

SOLUCION RETO TECNICO PARA AUTOMATIZACION DE PRUEBAS DE SOFKA U

Año 2024

María Gómez Guzmán

Contenido

Descripción del reto	3
Diagrama entidad-relacion.....	4
Tecnologías del reto	5
Arquitectura del reto.....	6
Funcionalidades Principales	7
Excepciones y Manejo de Errores	7
Constantes definidas para mensajes de error.....	7
Vistas del Sistema.....	8
Instalación y Ejecución del Proyecto.....	13
Instalar las Dependencias.....	13
Ejecución	13

Descripción del reto

El proyecto para **Parque Salitre Mágico** (un parque de atracciones) tiene como objetivo desarrollar un sistema que gestione tanto a los visitantes como a los empleados y recursos del parque, con el objetivo de optimizar la experiencia del cliente y la operación interna del parque, todo esto gestionado por diferentes tipos de empleados. Teniendo en cuenta la situación se plantea el que este cuente con ciertas características que permitan facilitar la administración del parque, como lo son:

1. Todos los visitantes, independientemente de su edad, deben ser registrados como clientes, lo cual permitirá enviar promociones a los clientes frecuentes y por otro lado dará a conocer la cantidad de personas que se encuentran dentro de sus instalaciones para determinar su porcentaje de ocupación y habilitar las estaciones necesarias para la venta de tickets.
2. Que almacene información personal y horarios laborales de los empleados del parque, que son de 5 tipos (administrativos, logística, publicidad, operadores y mantenimiento).
3. operadores y mantenimiento).
4. Los visitantes puedan adquirir tickets en cinco estaciones distribuidas por el parque. La habilitación de estas estaciones depende del porcentaje de ocupación y de la temporada, y es responsabilidad del personal administrativo.
5. Aunque un visitante cumpla con los requisitos de acceso a una atracción, se debe verificar que la atracción no esté inhabilitada por daño o mantenimiento. Los empleados de mantenimiento deben actualizar el estado de las máquinas y esa información debe estar disponible en las estaciones de tickets.
6. Cada atracción debe tener una descripción, clasificación y condiciones de uso, las cuales pueden ser modificadas por un empleado administrativo y que pueden ser observadas por los operadores del parque para permitir o denegar el ingreso a las atracciones.
7. El departamento administrativo debe tener acceso a información sobre las atracciones más y menos visitadas para poder tomar decisiones sobre su gestión y mantenimiento.
8. El departamento de publicidad quiere identificar a los clientes más frecuentes para ofrecerles promociones personalizadas, como descuentos en futuras visitas, incentivando la fidelización.

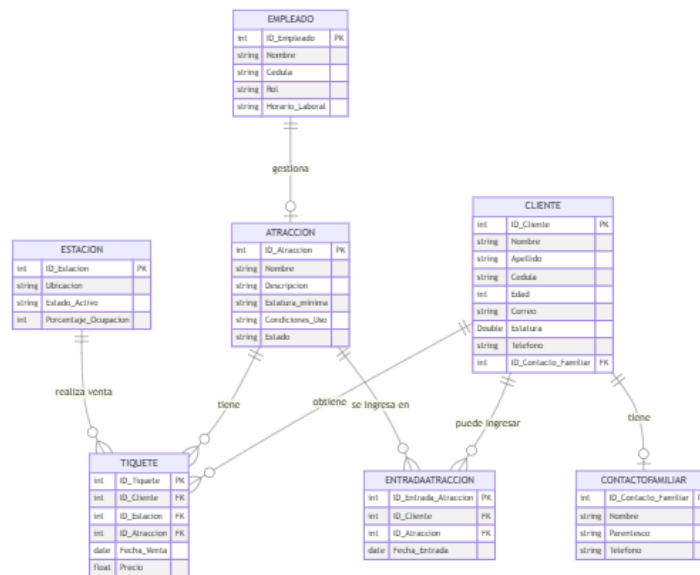
En resumen, este proyecto pretende diseñar e implementar un sistema de gestión para el Parque Salitre Mágico, que incluye la gestión de clientes, empleados, atracciones, y

estadísticas. Este sistema está basado en Spring Boot, PostgreSQL, y sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) para garantizar modularidad y mantenibilidad.

Diagrama entidad-relacion

Se desarrolló un modelo entidad-relación que permite gestionar de manera eficiente los diferentes aspectos del parque. Este modelo incluye las siguientes entidades:

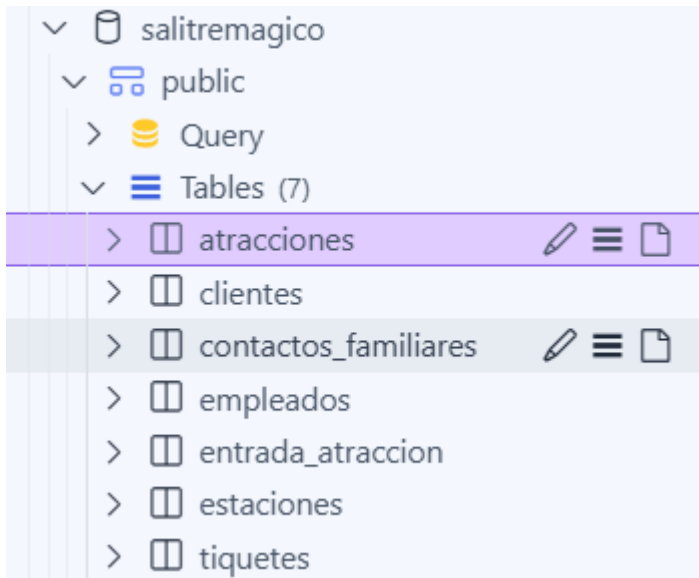
- **Cientes:** Para registrar a los visitantes, mantener su historial de visitas y facilitar promociones personalizadas.
- **Empleados:** Gestión del personal clasificado por roles específicos (administrativos, logística, publicidad, operadores y mantenimiento).
- **Tiquetes y Estaciones:** Control de venta de tiquetes en estaciones distribuidas según la ocupación y temporada.
- **Atracciones:** Gestión de su estado (En mantenimiento, Inhabilitada, disponible) y restricciones de acceso.



Relaciones Definidas:

- Se modelaron relaciones uno-a-muchos para que un cliente pueda comprar múltiples tiquetes y asociarlos a las atracciones correspondientes.
- Se implementaron relaciones muchos-a-muchos entre empleados y atracciones, reflejando la gestión de múltiples atracciones por diferentes roles.

Estructura Base de datos “salitre mágico”



Configuración de la base de datos para la conexión

```
spring.application.name=salitre magico
server.port=${PORT:8080}
spring.devtools.restart.enabled=true
spring.devtools.livereload.enabled=true

spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/salitre magico
spring.datasource.username=user
spring.datasource.password=
spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
```

Tecnologías del reto

Tecnologías y Arquitectura:

- Se utiliza **PostgreSQL** para almacenar la información del modelo.

- La implementación se realiza en **Spring Boot**, siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) para garantizar modularidad, escalabilidad y mantenibilidad.

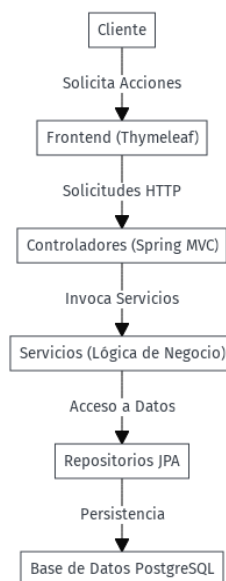
Secciones	Herramientas
Front end	• HTML • Thymeleaf • Bootstrap
Back end	• Base de datos: PostgreSQL • Lenguaje: Java • Framework: Springboot
Otro software	• Repositorio código: Github • Repositorio documentos: Github • Entorno de desarrollo: Project IDX

Arquitectura del reto

La arquitectura utilizada será MVC (Modelo-Vista-Controlador) la cual se utiliza para estructurar la capa de presentación y facilitar la interacción entre los componentes de la aplicación web, respetando la separación de responsabilidades.

El sistema utiliza MVC, donde:

- Modelo: Representa las entidades y la lógica de acceso a datos.
- Vista: Utiliza Thymeleaf para renderizar las interfaces de usuario dinámicamente.
- Controlador: Gestiona las solicitudes y coordina entre la vista y el modelo.



Funcionalidades Principales

1. **Registro de clientes:**
 - Permite registrar clientes con información personal.
 - Valida si el cliente es menor de edad.
2. **Gestión de empleados:**
 - Registro de roles como operadores, mantenimiento, etc.
 - Modificación y asignación de horarios.
3. **Gestión de atracciones:**
 - Control del estado (disponible, inhabilitada, mantenimiento).
 - Registro de descripción, clasificación, las condiciones de uso, Estado, Estatura mínima y Frecuencia en las atracciones.
4. **Validación de acceso a atracciones:**
 - Verificación de la estatura mínima para la seguridad de los usuarios.
5. **Estadísticas:**
 - Visualización de frecuencia de visita en las atracciones.
 - Visualización de ocupación del parque.
6. **Promociones:**
 - Identificación de clientes frecuentes.

Excepciones y Manejo de Errores

En este proyecto, el manejo de errores se implementó de forma centralizada utilizando un controlador global con la anotación `@ControllerAdvice` en combinación con excepciones personalizadas. Este enfoque asegura que el sistema pueda gestionar errores de forma consistente, ofreciendo respuestas claras al usuario y simplificando el mantenimiento del código.

Ejemplo de códigos de error

- Manejar errores 404 (Recurso no encontrado)
- Manejar errores 500 (Error interno del servidor)
- Manejar errores personalizados
- Respuesta para 200 OK con mensaje adicional (opcional)

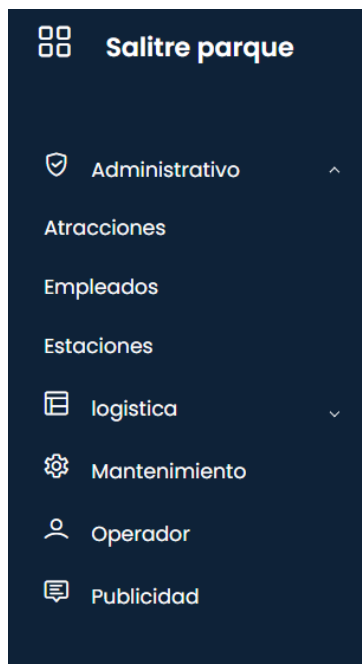
Constantes definidas para mensajes de error

```
// Mensajes de error
public static final String CLIENTE_NO_ENCONTRADO = "El cliente solicitado no existe en el sistema.";
public static final String EMPLEADO_NO_ENCONTRADO = "El empleado solicitado no existe en el sistema.";
public static final String ATRACCION_NO_ENCONTRADA = "La atracción solicitada no está disponible.";
public static final String TIQUETE_NO_VALIDO = "El ticket no es válido o no está asociado a un cliente.";
public static final String ESTATURA_INSUFICIENTE = "El cliente no cumple con la estatura mínima para esta atracción.";
public static final String ACCESO_DENEGADO = "El acceso a esta función está restringido.";
public static final String DATOS_INVALIDOS = "Los datos proporcionados no son válidos.";
public static final String ERROR_INTERNO = "Ha ocurrido un error interno. Por favor, intente más tarde.";

// Mensajes informativos o de éxito
public static final String CLIENTE_REGISTRADO = "Cliente registrado exitosamente.";
public static final String EMPLEADO_REGISTRADO = "Empleado registrado exitosamente.";
public static final String ATRACCION_ACTUALIZADA = "La atracción se actualizó correctamente.";
```

Vistas del Sistema

- Sidebar con los diferentes accesos por departamento



- Vista atracciones para el departamento administrativo

Atracciones							
Nombre	Descripción	Clasificación	Condiciones de uso	Estado	Estatura mínima Metros	Frecuencia	Acciones
Carrusel.	Atracción clásica para niños y adultos, con caballos y música	Familiar	Niños deben estar acompañados por un adulto.	DISPONIBLE	0.91	0	Editar Atraccion
Casa del Terror	Recorrido temático con sorpresas y sustos en cada esquina	Extremo	No recomendado para personas con problemas de ansiedad o miedo a la oscuridad.	DISPONIBLE	1.4	0	Editar Atraccion
Montaña Rusa	Atracción de alta velocidad con giros y caídas emocionantes	Extremo	Usar cinturón de seguridad en todo momento. No apto para	DISPONIBLE	1.2	1	Editar Atraccion

➤ Vista editar atracción

Editar Atracción

Nombre

Descripción

Clasificación

Condiciones de uso

Rol:

Estatura Mínima (en metros)

[Actualizar Atracción](#)

➤ Vista registrar, modificar y eliminar empleados

Empleados					Agregar empleado
Nombre	Cédula	Rol	Horario Laboral		
armando pajaro	9988333	LOGISTICA	8 am - 9 pm	Editar	Eliminar
Anterior 1 Siguiente					

Registrar Empleado

Nombre:

Cédula:

Rol:

ADMINISTRATIVO



Horario Laboral:

Guardar

Editar Empleado

Nombre:

armando pajaro

Cédula:

9988333

Rol:

LOGISTICA



Horario Laboral:

8 am - 9 pm

Guardar

- Vista para habilitar y deshabilitar estaciones, también para ver la ocupación del parque

Listado de Estaciones

ID	Nombre	Estado	Acciones	
4	Estación Este	HABILITADA	HABILITADA ▾	Actualizar
5	Estación Oeste	HABILITADA	HABILITADA ▾	Actualizar
1	Estación Central	HABILITADA	HABILITADA ▾	Actualizar
2	Estación Norte	HABILITADA	HABILITADA ▾	Actualizar
3	Estación Sur	INHABILITADA	INHABILITADA ▾	Actualizar

Ocupación del parque:

4

- Vista registrar cliente y buscar cliente

Listado de Clientes

Buscar por cédula

Buscar

ID	Nombre	Cédula	Contacto Familiar	Acciones
2	María García	2345678901	No aplica	Registrar Tiquetes
3	Carlos López	3456789012	No aplica	Registrar Tiquetes
4	Ana Martínez	4567890123	No aplica	Registrar Tiquetes
5	Luis Gómez	5678901234	No aplica	Registrar Tiquetes
7	Diego Fernández	7890123456	No aplica	Registrar Tiquetes

Anterior

Siguiente

Agregar Cliente

➤ Vista registrar cliente

Registrar Cliente	
Nombre	
Cédula	
Edad	
Estatura	
Correo	
Teléfono	
Registrar	

➤ Vista registrar tiquete

Registrar Tiquete	
Atracción	Seleccione una atracción
Estación	Seleccione una estación
Registrar Tiquete	

➤ Vista de mantenimiento para editar el estado de las atracciones

Listado de Atracciones			
ID	Nombre	Estado	Acciones
4	Rueda de la Fortuna	DISPONIBLE	DISPONIBLE ▾ Actualizar
3	Casa del Terror	DISPONIBLE	DISPONIBLE ▾ Actualizar
2	Carrusel.	DISPONIBLE	DISPONIBLE ▾ Actualizar
5	Tirolesa	INHABILITADA	INHABILITADA ▾ Actualizar
1	Montaña Rusa	DISPONIBLE	DISPONIBLE ▾ Actualizar

- Vista para registrar la entrada de un cliente en una atracción y para poder llevar el monitoreo de la frecuencia de uso de las atracciones

Listado de Clientes				
Buscar por cédula				Buscar
ID	Nombre	Cédula	Estatura	Acciones
2	María García	2345678901	1.65	Registrar Entrada a atraccion
3	Carlos López	3456789012	1.8	Registrar Entrada a atraccion
4	Ana Martínez	4567890123	1.6	Registrar Entrada a atraccion
5	Luis Gómez	5678901234	1.7	Registrar Entrada a atraccion
7	Diego Fernández	7890123456	1.78	Registrar Entrada a atraccion
Anterior Siguiente				

Registrar Entrada a la Atracción
Atracción

Rueda de la Fortuna ▾

Registrar Entrada

- Vista para la visualización de clientes frecuentes

Publicidad - Clientes Frecuentes			
ID	Nombre	Email	Visitas
1	Juan Pérez	juan.perez@example.com	10

Instalación y Ejecución del Proyecto

Instalar las Dependencias

Usa Maven para instalar las dependencias:

```
mvn clean install
```

Ejecución

Desde el IDE

1. Abre el proyecto en el IDE:
2. Ejecuta la clase principal: SalitreMagicoApplication.java.

Desde la Línea de Comandos

1. Ve al directorio raíz del proyecto:

```
cd salitre magico
```

2. Ejecuta la aplicación:

```
mvn spring-boot:run
```